Домашняя карточка · корни (4 задачи)

Задание 8 ОГЭ. Печать: 1 лист А4.

Фамилия, имя: _____ Дата сдачи: _____

Решайте по алгоритму из памятки: записывайте каждое действие. Найдите значение выражения.

1. $\dfrac{\sqrt{80}-\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$

Ответ: _____

2. $(2\sqrt{3}+\sqrt{5})(2\sqrt{3}-\sqrt{5})$

Ответ: _____

3. $\dfrac{\sqrt{2^6\cdot 3^4\cdot 7^2}}{21}$

Ответ: _____

4. $\sqrt{2{,}5}\cdot\sqrt{10}-\sqrt{0{,}04\cdot 49}$

Ответ: _____

Ответы и ключевые точки для проверки (отрезать).

1. **Ответ 2.** $\sqrt{80}=\sqrt{16\cdot 5}=4\sqrt{5}$; $\sqrt{20}=\sqrt{4\cdot 5}=2\sqrt{5}$; разность $2\sqrt{5}$; $2\sqrt{5}:\sqrt{5}=2$. Ловушка: $\sqrt{80}-\sqrt{20}$ не равно $\sqrt{60}$.
2. **Ответ 7.** Разность квадратов: $(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2=4\cdot 3-5=12-5=7$. Ловушка: $(2\sqrt{3})^2=12$, а не 6 и не $4\sqrt{3}$.
3. **Ответ 24.** Показатели делят на 2: $2^3\cdot 3^2\cdot 7=8\cdot 9\cdot 7=504$; $504:21=24$. Ловушка: $\sqrt{2^6}=8$, а не 2^{12} и не $2^3\cdot 2$.
4. **Ответ 3,6.** $\sqrt{2{,}5}\cdot\sqrt{10}=\sqrt{25}=5$; $\sqrt{0{,}04\cdot 49}=0{,}2\cdot 7=1{,}4$; $5-1{,}4=3{,}6$. Ловушка: $\sqrt{0{,}04}=0{,}2$, а не 0,02 и не 0,4.